VéloVille - Bloc 2

Contexte et périmètre - 2 minutes

- Besoin : fiabiliser les exports et permettre leur consultation aux équipes.
- V1 : stations, trajets, incidents ; trois indicateurs ; deux rôles.
- Extrait fourni : 120 stations, 2030 trajets bruts, 180 incidents bruts.
- Restitution tabulaire uniquement. Météo et anticipation hors périmètre.

Une structure simple

Composants et circulation des données

- CSV -> fonctions de fiabilisation -> PostgreSQL -> FastAPI -> Streamlit.
- api/models.py et sql/schema.sql : les quatre tables et leurs contraintes.
- api/services/ : règles, import et calculs ; routeurs : appels aux services.
- front/api_client.py : appels HTTP, jeton Bearer et erreurs en français.
- Configuration dans .env ; dependances fixees dans requirements.txt.

Audit et fiabilisation

Démonstration : ouvrir le README et le journal

- Règles RG1 a RG8 sous forme de fonctions pures, sans acces a la base.
- Formats et casse corrigeables : normalisation ; regle violee : rejet.
- Trajets : 12 doublons, 9 durées invalides, 7 arrivées inconnues.
- Incidents : 3 dates incoherentes rejetees ; technicien absent signale.
- Journal CSV : source, identifiant, colonne, valeur, motif, decision.

Importer sans doublon

Démonstration : executer deux fois scripts/importer.py

- Chargement des stations avant les trajets et les incidents.
- Transaction et insertions paramétrées ; ON CONFLICT DO NOTHING.
- Aux deux passages : 120 stations, 2002 trajets et 177 incidents.
- Bilan trajets : 2030 = 2002 valides + 16 rejets + 12 doublons.
- Un nouvel import conserve les statuts déjà modifiés dans l application.

Connexion et droits

Démonstration : deux comptes et un refus 403

- POST /auth/login : vérification bcrypt puis émission d un JWT HS256.
- Compte et rôle vérifiés en base ; jeton signé avec une expiration.
- Exploitant et direction : consultation des ressources et indicateurs.
- PUT incident : exploitant uniquement ; direction recoit 403.
- Transitions : ouvert -> en_cours ou resolu ; en_cours -> resolu.
- Absence de jeton : 401. Transition interdite : 422.

Les quatre écrans

Démonstration : parcourir Streamlit - 4 minutes

- Connexion : formulaire, mot de passe masqué, deconnexion.
- Stations : commune, taille de page et numero de page ; total affiche.
- Incidents : statut et pagination ; modification réservée a l exploitant.
- Indicateurs : periode, nombre de stations, trois métriques et tableaux.
- Chaque écran gere chargement, resultat vide et erreur en français.
- Cache des communes : une heure ; aucun rafraichissement automatique.

Trois indicateurs SQL

Démonstration : rapprocher activité API et requete SQL

- Activité : COUNT par date de depart, bornes incluses, jours croissants.
- Du 24 au 30 août : 329, 311, 306, 300, 315, 219, 222 ; total 2002.
- Stations : départs + arrivées, tri décroissant puis identifiant.
- Incidents : nombre par statut et délai moyen des incidents résolus.
- La base agrège les données ; seuls les résultats sont transferes.
- Controle : GROUP BY depart_horodatage::date, ORDER BY jour.

Tests et recette

Démonstration : pytest et résultats de recette

- Commande : python -m pytest --cov=api/services --cov-report=term-missing
- 161 tests réussis ; 326 instructions couvertes sur 326, soit 100 %.
- Tests : cas nominaux, rejets, droits, filtres, indicateurs et front.
- Chaque test de base utilise un schema temporaire annulé a la fin.
- REC-01 a REC-10 : 10 OK, 0 KO, 0 NT ; aucune anomalie de campagne.
- La couverture des lignes ne prouve pas l absence de tous les defauts.

Déploiement et maintenance

Démonstration : sauvegarde et catalogue

- Procedure : environnement, base, schema, comptes, import, API et front.
- Sauvegarde : bash scripts/sauvegarde.sh ; archive custom horodatée.
- Controle : pg_restore --list sauvegardes/veloville_AAAAMMJJ_HHMMSS.dump
- Erreur de connexion : code non nul et suppression de l archive incomplète.
- Depots exclus : .env, environnement virtuel et sauvegardes.
- Historique : etapes fonctionnelles ; branche fusionnée et tags a vérifier.

Limites et améliorations

Conclusion et questions - 2 minutes

- Vérifier le rendu dans un navigateur, sur tablette et au clavier.
- Tester une restauration complète dans une base distincte.
- Mesurer les temps de réponse sur les volumes d exploitation.
- Planifier les sauvegardes et etudier la conservation des trajets.
- Prevoir la révocation des jetons si le besoin est confirme.
- Proces-verbal : proposition avec réserves, a valider et signer.